

Лекция 1: Введение. Понятие алгоритма и его свойства.

План:

- 1) Определения алгоритма. Свойства алгоритма.
- 2) Способы описания алгоритма. Основы написания алгоритма.
- 3) Линейная алгоритмическая конструкция

Алгоритм – это описанная на некотором языке точная конечная система правил, определяющая содержание и порядок действий над некоторыми объектами, строгое выполнение которых даёт решение поставленной задачи.

Свойства алгоритма

1. Дискретность (Прерывность)

Алгоритм должен быть разбит на отдельные законченные шаги (этапы). Исполнитель (человек или машина) начинает выполнять команды строго одну за другой. Только закончив одно действие, можно переходить к следующему.

Пример: Шаг 1. Разбей яйца в миску. Шаг 2. Взбей их миксером. Шаг 3. Добавь муку.

2. Детерминированность (Определенность)

Это свойство означает, что каждая команда алгоритма должна быть однозначно понятна исполнителю. У исполнителя не должно возникать выбора или вопроса «А как это понимать?». Результат выполнения команды должен быть предопределен.

Пример: «Возьми 3 красных яблока». «Если расстояние до мишени меньше 50 метров, стреляй».

3. Результативность (Конечность)

Выполнение алгоритма должно обязательно закончиться за конечное количество шагов и при этом выдать какой-либо результат. Бесконечная работа или «зависание» не допускаются. Даже если алгоритм ищет решение, которое не существует, он должен выдать ответ «решения нет» и остановиться.

Пример: Алгоритм «Посчитай, сколько четных чисел в ряду от 1 до 100» закончится и выдаст число 50.

4. Массовость (Универсальность)

Алгоритм должен решать не одну конкретную проблему, а целый класс однотипных задач с разными исходными данными.

Пример 1: Алгоритм сложения чисел «в столбик» работает для любых чисел: $2+2$, $345+6789$, $1000000+1$ и т.д. Мы не пишем отдельный алгоритм для сложения двоек и отдельный для сложения тысяч.

Пример 2: Инструкция «Открой дверь ключом 123» — это не алгоритм в научном смысле, а разовая команда. А вот «Открой дверь любым ключом, который подходит к замку» — уже ближе к алгоритму.

5. Понятность

Алгоритм должен быть написан на языке, понятном исполнителю. Если исполнитель — компьютер, алгоритм должен состоять из команд, входящих в его систему команд. Если исполнитель — человек, инструкция должна быть на понятном ему языке.

Пример (Ошибка для компьютера): Написать в коде для робота-пылесоса команду «Подумай о вечности».

6. Формальность (Строгость)

Любой исполнитель, способный понимать команды алгоритма, должен выполнить его правильно и получить одинаковый результат, строго следуя инструкциям, не внося ничего «от себя». Алгоритм не должен рассчитывать на творческое мышление или интуицию исполнителя.

Пример: Компьютер строго выполняет программу. Если в алгоритме написано «Прибавь 5», он прибавит 5, даже если очевидно, что это приведет к ошибке. Машина не думает, она исполняет формально.

Алгоритм нужен для решения конкретной задачи – он описывает последовательность действий, которые приводят к нужному результату. Алгоритмы применяются в различных областях, где требуется структурированный подход к решению проблем.

Способы описания алгоритмов

Словесное описание – это способ представления алгоритма средствами естественного языка, при котором последовательность действий излагается в виде структурированного текста с нумерацией шагов, что обеспечивает наглядность для человека, но допускает неоднозначность трактовки.

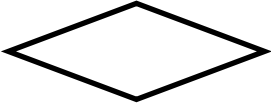
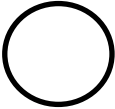
Псевдокод – это частично формализованное описание алгоритма на естественном языке, но с использованием ключевых слов и синтаксических конструкций, характерных для языков программирования, что позволяет избежать излишней строгости кода, сохраняя при этом логическую точность.

Блок-схема – это графическое представление алгоритма в виде последовательности связанных между собой геометрических фигур, каждая из которых соответствует определенному типу выполняемого действия, а связи указывают порядок их выполнения.

Программа на языке программирования - это самый формальный способ описания алгоритма. Алгоритм записывается по строгим правилам конкретного языка программирования (Python, C++, Java, Pascal и др.) и может быть непосредственно выполнен компьютером.

Стандартные элементы блок – схемы продемонстрированы в таблице 1.
Таблица 1 - Элементы блок-схемы

Название элемента	Графическое представление	Описание и назначение
Терминал (Пуск/Останов)		Обозначает начало или конец программы. Внутри пишется слово «Начало» или «Конец».
Процесс (Действие)		Обозначает одно или несколько действий по обработке данных (например, вычисление, присваивание значения). Внутри записывается само действие.

Название элемента	Графическое представление	Описание и назначение
Решение (Условие)		Обозначает проверку условия и выбор направления выполнения алгоритма. Имеет один вход и, как правило, два выхода («Да» и «Нет»).
Ввод/Вывод данных		Обозначает ввод данных с внешнего устройства (клавиатура, файл) или вывод результатов на экран или печать.
Модификация (Цикл)		Обозначает параметрический цикл (повторение действий с изменением параметра, например, счетчика). Реже используется, в современных схемах циклы часто показывают через «Решение».
Линии потока		Соединяют элементы и указывают последовательность выполнения шагов. Направление слева направо или сверху вниз обычно не требует стрелок, в остальных случаях стрелка обязательна.
Соединитель		Указывает разрыв линий потока (например, при переходе на другую страницу или чтобы не загромождать схему пересекающимися линиями). Внутри кружка ставится номер или метка.

Основные виды алгоритмов

Все алгоритмы, какими бы сложными они ни были, строятся из трёх базовых конструкций:

Линейный алгоритм – действия выполняются строго одно за другим, каждое ровно один раз.

Алгоритм ветвления – содержит условие, в зависимости от которого выбирается один из двух путей.

В данной лекции были рассмотрены понятие алгоритма и его основные свойства, такие как дискретность, детерминированность, результативность, массовость, понятность и формальность. Изучены различные способы описания алгоритмов: словесное описание, псевдокод, блок-схема и программа на языке программирования. Рассмотрены стандартные элементы блок-схем, включая терминал, процесс, решение и ввод-вывод данных. Также были представлены три базовые алгоритмические конструкции, среди которых подробно разобрана линейная. Полученные знания являются фундаментом для дальнейшего изучения более сложных алгоритмических конструкций — ветвления и циклов.

Вопросы:

Вопрос 1 - Перечислите любые 3 свойства алгоритма.

Вопрос 2 - Какой элемент блок-схемы обозначается ромбом? Что он делает?

Вопрос 3 - Чем линейный алгоритм отличается от алгоритма с ветвлением?